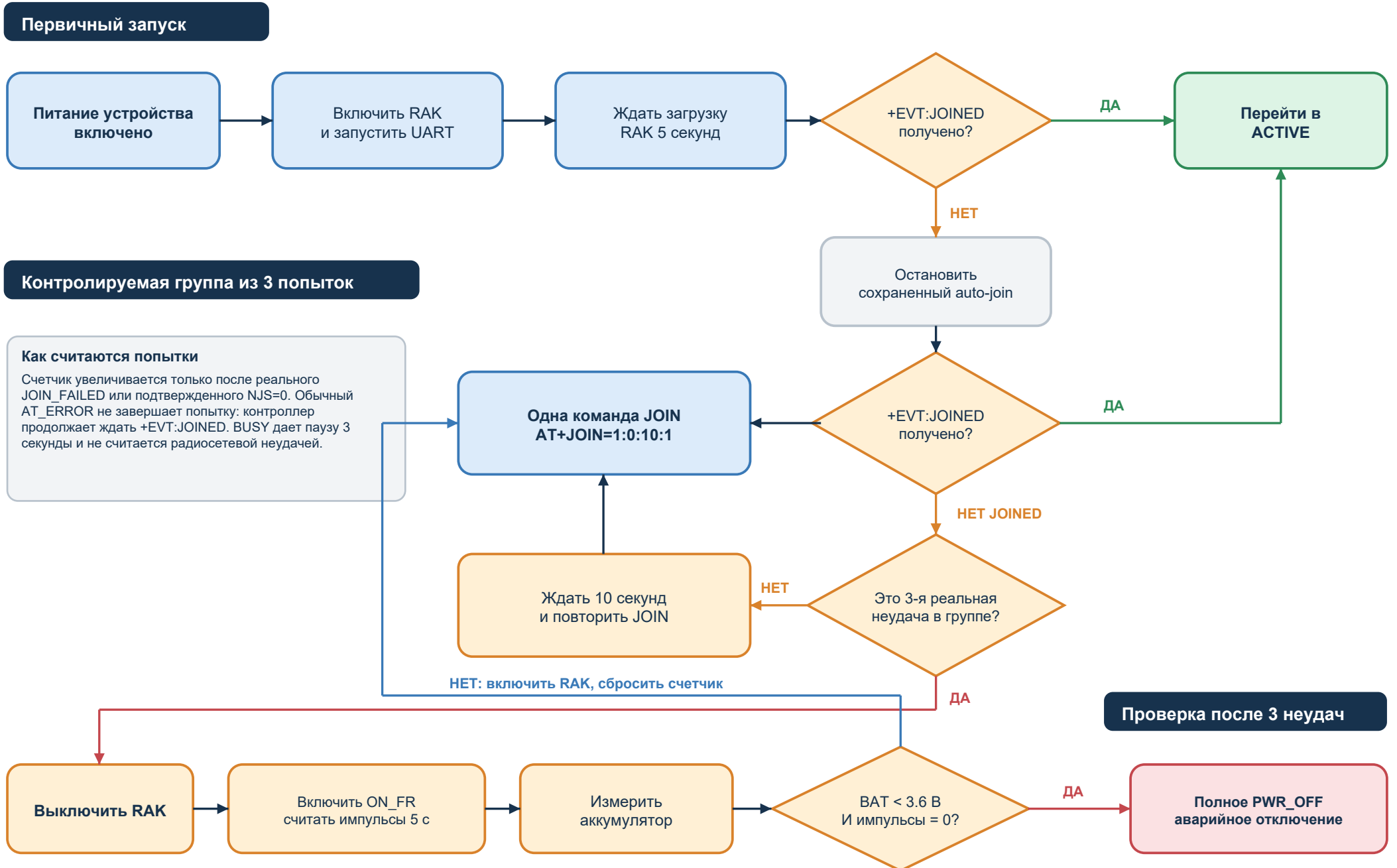


1. Включение и подключение RAK к шлюзу

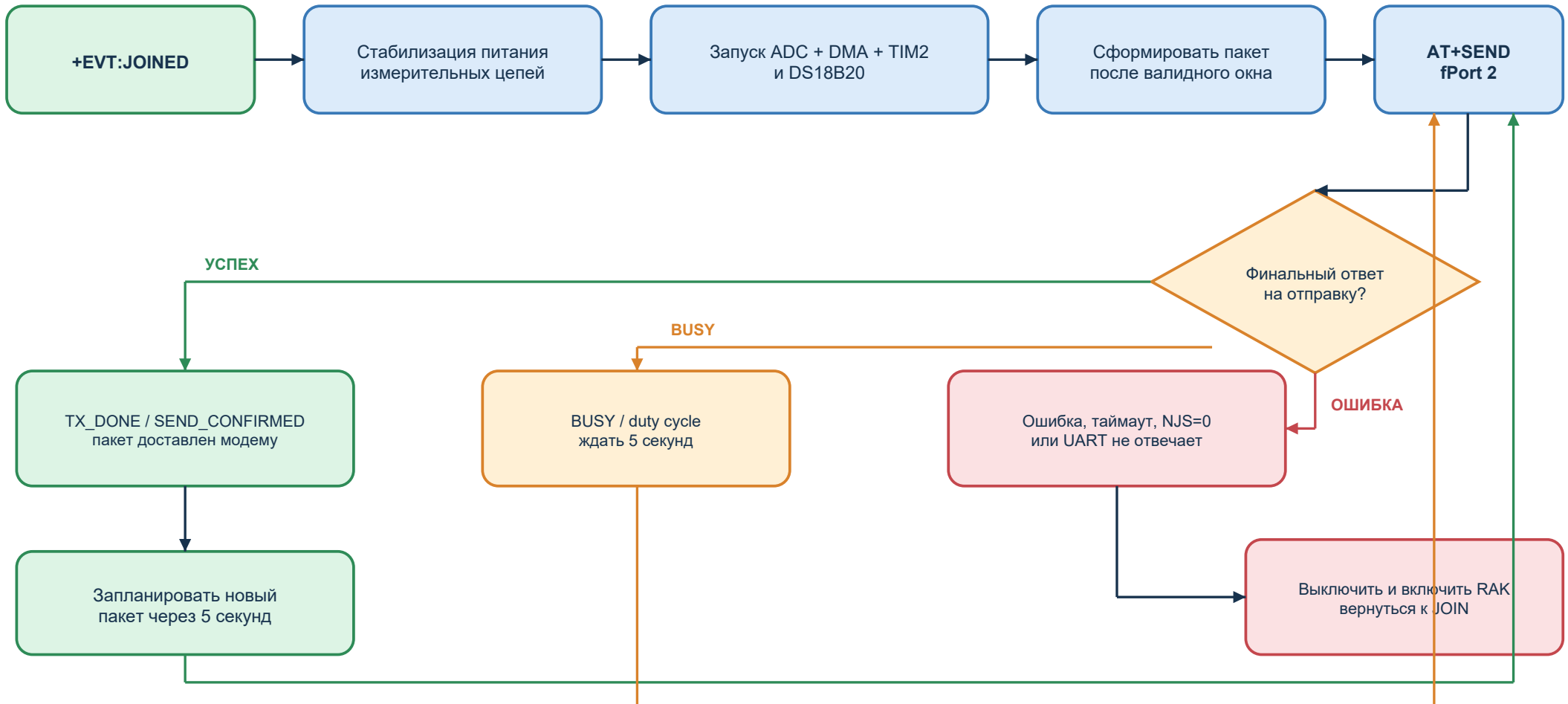
Успех подключения подтверждается только точной строкой +EVT:JOINED



2. Работа после подключения к шлюзу

Передача каждые 5 секунд и независимый контроль условия полного отключения

Основной рабочий цикл



Периодические данные

RMS-окно около 2.333 с. Первый uplink отправляется сразу после первого валидного набора данных. Далее - каждые 5 с. Температуры DS18B20 обновляются примерно каждые 30 с.

Независимый контроль остановки



3. Условия, таймеры и ожидаемое поведение

Краткая матрица решений для проверки прошивки на стенде

Матрица полного отключения

Аккумулятор	Вращение	Результат
>= 3.6 В	> 0 импульсов	Продолжить работу / повторить JOIN
>= 3.6 В	0 импульсов	Продолжить работу / повторить JOIN
< 3.6 В	> 0 импульсов	Продолжить работу / повторить JOIN
< 3.6 В	0 импульсов	Полное PWR_OFF
Измерение ошибочно	любое	Не отключаться, продолжить алгоритм

Логическое правило

Полное отключение разрешено только при одновременном выполнении двух условий:

- 1) напряжение аккумулятора ниже 3.6 В;
- 2) подтверждено нулевое вращение.

До JOIN вращение проверяется за 5 с после каждой группы из 3 реальных неудач. В ACTIVE используется существующее окно 10 с и дополнительная перепроверка.

Ключевые интервалы

Событие	Интервал	Действие после таймера
Загрузка RAK	5 с	Начать контролируемый JOIN, если нет +EVT:JOINED
Результат одной JOIN-команды	до 60 с	Проверить итог JOIN; реальную неудачу посчитать
Между реальными JOIN-неудачами	10 с	Следующая попытка в группе
BUSY при JOIN	3 с	Повторная проверка статуса; не считать неудачей
Вращение до JOIN	5 с	Затем измерить аккумулятор
Новый uplink	5 с	Сформировать и отправить следующий пакет
BUSY при uplink	5 с	Повторить отправку
Вращение в ACTIVE	10 с	При нуле - BAT и перепроверка импульсов

Критерий подключения

OK означает только принятие AT-команды. NJS=1 без +EVT:JOINED не заменяет событие JOINED. Единственный переход в ACTIVE - точная строка +EVT:JOINED.

Критерий успешной отправки

OK после AT+SEND не завершает uplink. Контроллер ждет финальное SEND-событие; при ошибке или пропаже сети RAK перезапускается и алгоритм возвращается к JOIN.